

Diseño e implementación de una tarjeta de acondicionamiento de señales para sensores de torque y temperatura en un motor de inducción

Kenneth Daniel Vizcaíno Jiménez

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

kenneth.vizcaino@ucr.ac.cr

Resumen—Este reporte documenta el diseño de una tarjeta de acondicionamiento para sensores de torque y temperatura instalados en un motor de inducción del LabCES. El propósito del proyecto es adaptar las señales de un PT100 y una celda SM-50 para facilitar su adquisición y monitoreo en el banco de pruebas. El trabajo partió de modelos eléctricos, se verificó en LTspice y se trasladó a KiCad para obtener una PCB lista para fabricación. El PT100 se excitó con baja corriente para reducir autocalentamiento y el SM-50 se amplificó hasta $\pm 4,39$ V, dentro del rango de ± 5 V de la B-Box. El resultado actual incluye simulaciones, esquemático, PCB, validación ERC/DRC y paquete Gerber; la prueba con prototipo físico queda como cierre posterior.

Index Terms—PT100, SM-50, motor de inducción, puente Wheatstone, INA826, LTspice, KiCad, acondicionamiento de señal, B-Box.

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto nace de una necesidad práctica: medir temperatura y torque en un motor trifásico de inducción sin depender de señales crudas, pequeñas o vulnerables al ruido. En el banco del LabCES, estas variables apoyan el análisis del desempeño del motor, por lo que la PCB se planteó como una etapa intermedia entre los sensores y la interfaz de adquisición. El objetivo general propuesto fue diseñar e implementar una tarjeta de circuito impreso que acondicione y adapte esas señales para facilitar su adquisición y monitoreo.

La propuesta se organizó alrededor de cuatro objetivos específicos: comprender el diseño de PCB aplicado al acondicionamiento de señales con KiCad; verificar los sensores mediante pruebas o antecedentes reales disponibles; diseñar la PCB del circuito de acondicionamiento; e implementar y probar el prototipo dentro del sistema del motor. Como entregables se propusieron repositorio Git, diseño completo, prototipo físico, manual de instalación y uso, y sistema probado en el banco del LabCES.

Este documento reporta el estado técnico alcanzado: diseño electrónico completo, simulación, justificación de valores, diseño en KiCad y paquete de fabricación. Los entregables que dependen de una PCB ensamblada se presentan como pendientes de validación experimental, no como resultados ya ejecutados.

II. CRITERIOS DE DISEÑO

La ruta de señal se definió siguiendo la arquitectura recomendada para sensores resistivos: excitación estable, transductor, amplificación, filtrado y adquisición. Analog Devices resume esta idea para sensores de fuerza y temperatura, indicando que las señales de puentes y RTD requieren una cadena que cuide excitación, ganancia, ruido, rechazo de modo común y ancho de banda antes de llegar al ADC [1]. Por eso la tarjeta no se diseñó como una suma de bloques sueltos, sino como dos rutas completas: PT100–referencia–amplificación–filtro–B-Box y SM-50–excitación–INA–filtro–B-Box.

La restricción de adquisición más importante fue el rango de entrada de la BoomBox/B-Box. La documentación de imperix reporta entradas analógicas diferenciales de ± 5 V y alimentación de sensores de ± 15 V limitada a 100 mA por el cable analógico [2]. Con ese dato, el diseño no se planteó para llegar exactamente a ± 5 V, sino para quedar cerca y conservar margen frente a tolerancias, offset y calibración.

La misma revisión de la BoomBox justificó la interfaz física. El conector analógico entrega alimentación, tierra y entradas diferenciales en un cable tipo 8P8C, por lo que la PCB se diseñó con conectores RJ45 blindados, protección de entrada/salida y retornos separados. Así la tarjeta no solo adapta niveles eléctricos, sino que también respeta la forma de conexión del sistema de adquisición usado en el banco.

Para el PT100 se usó la relación de resistencia de un RTD de platino según IEC 60751: a 100 °C se espera cerca de 138.5 Ω [3]. La excitación se fijó en 0.5 mA con una referencia REF3012 de 1.25 V [4] y una resistencia de 2.49 k Ω , un valor moderado que produce señal medible sin calentar el sensor más de lo necesario. Los cálculos completos se dejaron en el Anexo A.

Para el SM-50 se partió de su naturaleza de puente de galgas: 350 Ω , salida nominal de 3 mV/V y uso en tensión/compresión [5]. Con 10 V de excitación se obtienen 30 mV diferenciales a escala completa, por lo que se usó el INA826 para llevar la señal a $\pm 4,39$ V con $R_G = 340 \Omega$ [6]. Esta arquitectura coincide con notas de TI y Analog Devices sobre puentes Wheatstone: excitar el puente, medir

diferencialmente con rechazo de modo común y filtrar antes de adquirir [7], [8], [9]. También se evitó subir la ganancia sin criterio, porque el ruido y la deriva entran al mismo frente analógico [10].

II-A. Justificación numérica de los valores

En el canal PT100, Analog Devices y Texas Instruments muestran que una medición RTD se suele resolver con corriente de excitación, referencia estable, ganancia y ADC de precisión [11], [12]. El valor de 0.5 mA se defendió por sensibilidad suficiente, autocalentamiento bajo y compatibilidad con la B-Box. El span amplificado fue de aproximadamente 0.970 V entre 0 y 100 °C; el detalle numérico está en el Anexo A.

En el canal SM-50, la hoja del sensor fija los tres datos de partida: 3.0 mV/V, puente de 350 Ω y excitación máxima de 15 VDC [5]. Se eligió 10 V porque genera 30 mV diferenciales a escala completa, mantiene la corriente del puente en 28.6 mA y evita subir la disipación del sensor al caso de 15 V. La ganancia necesaria para llevar esa señal a un rango cercano a ± 4.4 V coincide con el INA826 usando $R_G = 340 \Omega$. Esta forma de escoger la ganancia sigue el criterio de diseños de puente ya publicados: primero se define el swing de salida permitido por el ADC y luego se calcula la ganancia desde el diferencial máximo esperado [8].

Los filtros también se escogieron con una idea de ruta de señal, no solo por costumbre. ADI recomienda limitar el ancho de banda cuando el transductor es lento y sensible al ruido [1]. Por eso se usaron filtros RC de salida: para PT100 se dejó un corte cercano a 159 Hz y para SM-50 uno cercano a 482 Hz. Ambos valores son suficientemente altos para no borrar la dinámica esperada del banco, pero reducen ruido antes de la adquisición. Las fórmulas de corte y la tabla de valores quedaron concentradas en el Anexo A.

II-B. Diseño por etapas o ciudades

El diseño no se hizo como un esquemático grande de una sola vez. Se trabajó por etapas, llamadas durante el desarrollo “ciudades”, para separar las señales de milivoltios de las zonas de alimentación, protección y conectores. Esta decisión reduce el riesgo de acoplar ruido en rutas sensibles como el SM-50, que entrega hasta 30 mV antes de amplificar.

Las ciudades usadas fueron: entrada y excitación del SM-50; acondicionamiento de torque con INA, ganancia y filtrado; entrada PT100 con fuente de corriente y líneas de sense; acondicionamiento de temperatura con offset, ganancia y filtrado; alimentación/protección desde B-Box; y salidas RJ45 hacia la B-Box. Esta forma de diseño permitió que cada ciudad tuviera una función clara: primero proteger y excitar el sensor, luego amplificar una señal pequeña, después filtrar, ajustar y finalmente entregar una señal robusta al sistema de adquisición.

II-C. Selección de componentes y filtros

Los valores de resistencias y capacitores se eligieron según su papel en la ruta de señal. En el PT100, $R_{SET} = 2.49 \text{ k}\Omega$

produce 0.5 mA con la referencia de 1.25 V; por eso se usó tolerancia baja. Las resistencias de entrada de 49.9 Ω y capacitores de 10 nF no buscan ganancia, sino limitar picos rápidos y atenuar ruido de alta frecuencia antes del INA sin volver lenta la medición.

El filtro principal se dejó como pasabajo RC de primer orden porque temperatura y torque son lentos frente al ruido eléctrico del banco. El corte de 159 Hz del PT100 no deforma la dinámica térmica, y el de 482 Hz del SM-50 conserva más banda para cambios de carga. Los 100 nF de desacoplo cerca de referencias, operacionales, INA y reguladores se usaron como reserva local de carga.

El trimmer multivuelta Bourns 3296W de 1 k Ω se incluyó como ajuste fino de laboratorio. No se usó para “adivinar” la ganancia, ya calculada por R_G , sino para corregir tolerancias, offset del puente, ruido del banco y dispersión de montaje. Al ser multivuelta permite ajustes pequeños y repetibles [13], de modo que RV1/RV2 dan margen de calibración sin rediseñar la PCB.

III. SIMULACIÓN EN LTSPICE

Las simulaciones se separaron por canal para depurar cada sensor sin mezclar errores. Primero se trabajó el PT100, luego el SM-50, y después se exportaron los barridos numéricos para regenerar las gráficas. Este flujo deja el resultado repetible si cambia un parámetro y mantiene el reporte centrado en el método seguido.

En el PT100, el barrido de 0 a 100 °C confirmó que la resistencia sube de 100 Ω a 138.5 Ω y que la salida acondicionada aumenta de 2.33 V a 3.22 V. Esta salida absoluta incluye el punto de operación del circuito; lo importante es que el cambio de temperatura produce una variación clara, continua y dentro del rango de lectura.

En el SM-50, la simulación bipolar barrió de -50 lb a +50 lb. La tensión diferencial del puente llegó a ± 30 mV y, con $R_G = 340 \Omega$, la salida del INA826 llegó a ± 4.3888 V, dejando alrededor de 0.61 V de margen antes de ± 5 V. Así se comprobó que la ganancia calculada era coherente con la interfaz de adquisición.

Además, los resultados se compararon con una investigación previa del banco LabCES con datos reales de sensores [14]. En el PT100, las resistencias medidas a 0, 20, 50 y 100 °C fueron aproximadamente 100.000, 107.793, 119.395 y 138.500 Ω , muy cercanas al modelo usado en LTspice. En el SM-50, los datos previos mostraban offset y comportamiento no suficientemente limpio para tomarlos como calibración final; por eso se usaron como antecedente del problema. La calibración real debe hacerse con la PCB fabricada y cargas conocidas.

Para no saturar el cuerpo del reporte, las gráficas de simulación se colocaron en el Anexo B. En el texto principal se conservan únicamente los resultados que justifican las decisiones de diseño.

IV. IMPLEMENTACIÓN EN KICAD

Después de validar los rangos en LTspice, el circuito se trasladó a KiCad. La PCB se organizó por bloques: entrada

PT100, entrada SM-50, referencia/excitación, amplificación, filtrado, protección y salida hacia la B-Box. Esta separación ayudó a mantener trazabilidad entre cálculo, simulación y esquemático.

La selección de componentes siguió la función de cada etapa. El criterio común fue evitar componentes “de relleno”: cada integrado, protección o pasivo debía ayudar a cumplir una restricción de la BoomBox, del sensor o de la señal medida. La interfaz con la BoomBox/B-Box se resolvió con conectores RJ45 8P8C blindados y cable FTP porque el equipo entrega entradas diferenciales, tierra y rieles de alimentación para sensores por el cable analógico [2]; por eso la tarjeta separa alimentación, retorno y señales débiles desde el conector.

En el canal PT100, el REF3012 de 1.25 V se usó como referencia de la fuente de corriente, de modo que $I = V_{\text{ref}}/R_{\text{SET}}$ no dependiera de un divisor simple ni de variaciones directas del riel [4]. El OPA2188 se eligió como operacional de precisión porque es zero-drift y presenta bajo offset, lo cual importa cuando la variación útil del RTD está en milivoltios [15]. El INA826 se mantuvo como amplificador diferencial porque mide señales pequeñas con rechazo de modo común y permite fijar la ganancia con una sola resistencia, $G = 1 + 49,4 \text{ k}\Omega/R_G$ [6].

En el canal SM-50, el TPS7A4901 genera la excitación de 10 V del puente desde el riel positivo disponible. Se escogió por ser un regulador de alto voltaje, bajo ruido y buena PSRR, adecuado para no inyectar ruido de alimentación en una señal de puente que antes de amplificar está en el orden de milivoltios [16], [5]. El regulador 78L05 se dejó como referencia local de 5 V para desacoplar bloques auxiliares del riel de la BoomBox; su salida fija, limitación de corriente y protección térmica lo hacen suficiente para una alimentación local sencilla [17].

La protección también se justificó desde la forma real de uso. Como la BoomBox limita la alimentación de sensores a 100 mA, se agregó un PPTC 1812L050/30PR antes de distribuir rieles para tener protección resetttable contra sobre-corriente [18]. Las líneas hacia conectores se protegieron con TPD4E1U06 y SMF12CT1G: el primero aporta protección ESD de baja capacitancia para líneas de señal [19], y el segundo funciona como arreglo TVS para transitorios en zonas expuestas [20]. Finalmente, los trimmers multivuelta no se usaron para improvisar la ganancia, sino para compensar offset, ruido y dispersión de laboratorio; las redes RC limitan ancho de banda antes de la adquisición y los desacoplos de 100 nF/1 μ F/10 μ F dan reserva local de carga [13].

La parte mecánica también se justificó. Se usaron librerías locales de símbolos, footprints y modelos 3D; los integrados quedaron con encapsulados específicos; el TPS7A4901DGNT mantuvo su footprint DGN-8 con pad térmico; y los sensores se separaron en bornera de 3 pines para PT100 y de 4 pines para SM-50. La auditoría de footprints evitó mezclar modelos 3D con land patterns no verificados.

IV-A. Grososres y anchos de pista

El stackup del proyecto se dejó como tarjeta de 1.6 mm con cobre externo de 35 μ m, equivalente al cobre comercial típico de 1 oz. En la revisión del layout y del paquete Gerber se confirmaron pistas rutadas de 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 y 0.80 mm. Los anchos principales del diseño sí están entre 0.25 y 0.60 mm; el valor de 0.20 mm aparece solo en dos segmentos puntuales y el de 0.80 mm en diez segmentos robustos de alimentación y retorno. La documentación oficial de KiCad indica que estas reglas de diseño gobiernan el ruteo, la verificación DRC y los anchos disponibles durante el trazado [21].

La decisión no fue solo por espacio. El criterio eléctrico se revisó con el modelo IPC-2221 para pistas externas, usando 1 oz de cobre y 10 °C de aumento térmico como caso conservador [22]. Aun una pista de 0.25 mm soporta el orden de 0.88 A bajo ese criterio, muy por encima de las corrientes reales del diseño: 0.5 mA en el PT100, 28.6 mA en el puente SM-50 y 100 mA como límite de alimentación de sensores de la B-Box. Por eso las pistas de 0.50, 0.60 y 0.80 mm no se eligieron porque la corriente lo exigiera al límite, sino para reducir caída de tensión, mejorar robustez en conectores y separar físicamente potencia/retorno de las señales de milivoltios. La tabla completa de anchos y márgenes queda en el Anexo A.

Las vistas del diagrama funcional y de la PCB final se movieron al Anexo B para dejar el desarrollo principal más limpio.

V. VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA

El primer objetivo se cubrió al aplicar fundamentos de PCB, ruteo por etapas, selección de anchos de pista, revisión de footprints y uso de KiCad. El segundo objetivo se atendió con simulaciones LTspice de los canales PT100 y SM-50, y con la comparación contra una investigación previa del banco que contenía datos reales de sensores. La verificación definitiva con la PCB final debe hacerse después de fabricar el prototipo.

El tercer objetivo se completó con el esquemático, layout, librerías locales, validaciones y paquete de fabricación. El cuarto objetivo, implementar y probar el prototipo en el sistema de medición, queda como cierre experimental pendiente porque la tarjeta aún no se ha fabricado ni ensamblado. En entregables, ya se cuenta con repositorio técnico, diseño completo, cálculos, simulaciones, validaciones ERC/DRC y paquete Gerber; quedan por completar el prototipo ensamblado, el manual final y la prueba integrada en el banco del LabCES.

La validación de cierre reportó 0 errores ERC, 0 advertencias ERC, 0 violaciones DRC, 0 pads desconectados y 0 errores de footprint. Además, el paquete de fabricación incluye las capas de cobre, máscara, pasta, serigrafía, contorno, descripción del trabajo, taladros y mapa de perforaciones. Esto no reemplaza una prueba eléctrica en laboratorio, pero sí confirma que el diseño digital quedó coherente y fabricable.

VI. CONCLUSIONES

El proyecto logró convertir una necesidad de medición del banco LabCES en una PCB trazable, simulada y preparada para fabricación. En el PT100, la corriente de 0.5 mA se escogió porque da sensibilidad suficiente sin castigar el sensor con autocalentamiento. En el SM-50, la excitación de 10 V y $R_G = 340 \Omega$ permiten llevar una señal de ± 30 mV hasta $\pm 4,39$ V, rango cómodo para la B-Box. Frente a la propuesta original, el diseño electrónico y la documentación técnica quedan cubiertos; la calibración real, el manual final y la prueba integrada deben cerrarse con el prototipo físico, usando resistencias patrón y cargas conocidas.

ANEXO A: CÁLCULOS Y TABLAS DE RESPALDO

A.1 Canal PT100

El modelo usado para el PT100 en el rango positivo fue

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2), \quad (1)$$

donde $R_0 = 100 \Omega$, $A = 3,9083 \times 10^{-3}$ y $B = -5,775 \times 10^{-7}$ [3]. Con esto, $R(100^\circ\text{C}) \approx 138,5 \Omega$.

La corriente de excitación se calculó a partir de la referencia y la resistencia de ajuste:

$$I_{PT100} = \frac{1,25 \text{ V}}{2,49 \text{ k}\Omega} = 0,502 \text{ mA}. \quad (2)$$

El span crudo entre 0 y 100 °C queda como

$$\Delta V_{PT100} = 0,5 \text{ mA}(138,5 - 100)\Omega = 19,25 \text{ mV}. \quad (3)$$

Con $R_G = 1 \text{ k}\Omega$ en el INA826, $G = 50,40 \text{ V/V}$, de modo que el span amplificado es cercano a 0.970 V. Para una B-Box de 16 bits sobre 10 V de span, el LSB ideal es 152.6 μV , equivalente a una resolución eléctrica estimada de 0.0157 °C/LSB. El autocalentamiento también queda bajo: con $\Delta T = I^2 R/E$ y $E = 2,5 \text{ mW}/^\circ\text{C}$, la potencia máxima en el PT100 es 34.6 μW y el error térmico calculado es cercano a 0.014 °C [12].

A.2 Canal SM-50

La salida de escala completa del puente, usando 10 V de excitación, fue

$$V_{\text{diff,FS}} = 3 \text{ mV/V} \cdot 10 \text{ V} = 30 \text{ mV}. \quad (4)$$

La corriente y potencia del puente se estimaron como

$$I_{\text{puente}} = \frac{10 \text{ V}}{350 \Omega} = 28,6 \text{ mA}, \quad (5)$$

$$P_{\text{puente}} = \frac{(10 \text{ V})^2}{350 \Omega} = 286 \text{ mW}. \quad (6)$$

Para llevar 30 mV a aproximadamente 4.39 V se necesita una ganancia de 146.3 V/V. Con el INA826:

$$G = 1 + \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{R_G}, \quad (7)$$

y usando $R_G = 340 \Omega$, se obtiene $G = 146,29 \text{ V/V}$.

A.3 Filtros

Los filtros de salida se calcularon como pasabajos RC de primer orden:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (8)$$

Para PT100, $R = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 100 \text{ nF}$ dan $f_c \approx 159 \text{ Hz}$. Para SM-50, $R = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 33 \text{ nF}$ dan $f_c \approx 482 \text{ Hz}$.

Tabla I
RESUMEN DE VALORES PRINCIPALES USADOS EN EL DISEÑO

Bloque	Valor o resultado	Justificación
B-Box	$\pm 5 \text{ V}$, 16 bits	Define margen y resolución de salida [2].
PT100	$R(100^\circ\text{C}) \approx 138,5 \Omega$	Rango térmico de referencia [3].
PT100	$I_{\text{exc}} = 0,502 \text{ mA}$	Señal útil con bajo autocalentamiento [12].
PT100	$G = 50,40 \text{ V/V}$; span 0.970 V	Compatible con adquisición sin saturar.
SM-50	10 V de excitación; 30 mV FS	Dato nominal del sensor [5].
SM-50	$G = 146,29 \text{ V/V}$; salida $\pm 4,39 \text{ V}$	Escala la señal al rango de la B-Box.
Filtros	159 Hz PT100; 482 Hz SM-50	Atendía ruido sin eliminar dinámica útil [1].

A.4 Anchos de pista de la PCB

Para revisar el margen térmico de las pistas se usó la relación IPC-2221 para pistas externas:

$$I = k(\Delta T)^b A^c, \quad (9)$$

donde para capas externas $k = 0,048$, $b = 0,44$ y $c = 0,725$ [22], [23]. El cálculo se hizo con cobre de 1 oz, $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ y pistas externas. Estos resultados son estimados, pero sirven para demostrar que el diseño no está cerca de un límite térmico.

Tabla II
ANCHOS DE PISTA CONFIRMADOS EN EL DISEÑO Y MARGEN ESTIMADO DE CORRIENTE

Ancho	Uso en la PCB	$I_{\text{máx}}$ est.	Caída, 100 mA/50 mm
0.20 mm	Segmentos puntuales confirmados	0.74 A	12.31 mV
0.25 mm	Señales analógicas; ancho dominante	0.88 A	9.85 mV
0.30 mm	Ajustes y salidas locales	1.00 A	8.21 mV
0.40 mm	Referencias y tramos intermedios	1.23 A	6.16 mV
0.50 mm	Rieles protegidos y conectores	1.45 A	4.93 mV
0.60 mm	Alimentación con margen extra	1.65 A	4.10 mV
0.80 mm	Retorno/alimentación puntual	2.03 A	3.08 mV

ANEXO B: FIGURAS DE SIMULACIÓN Y KICAD

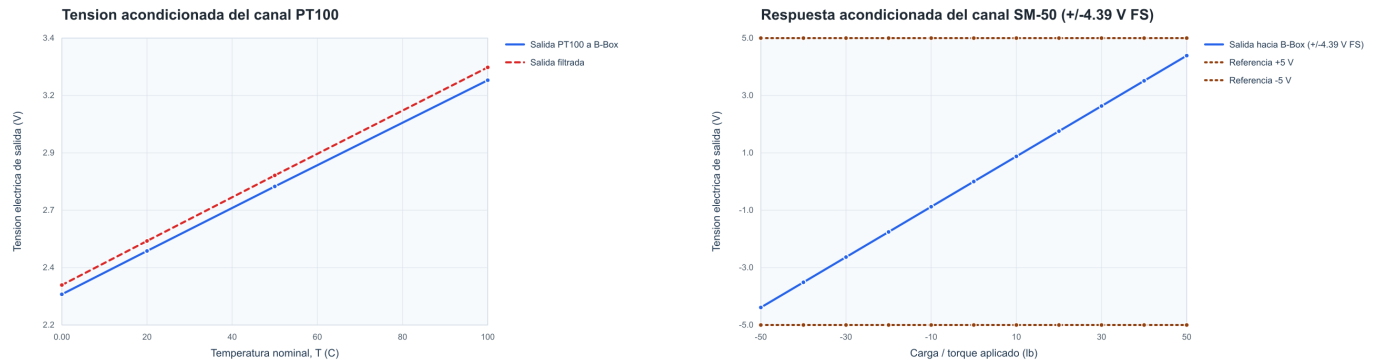


Figura 1. Resultados de simulación usados para validar los rangos de salida. Izquierda: respuesta del canal PT100. Derecha: salida bipolar del SM-50 dentro de ± 5 V.

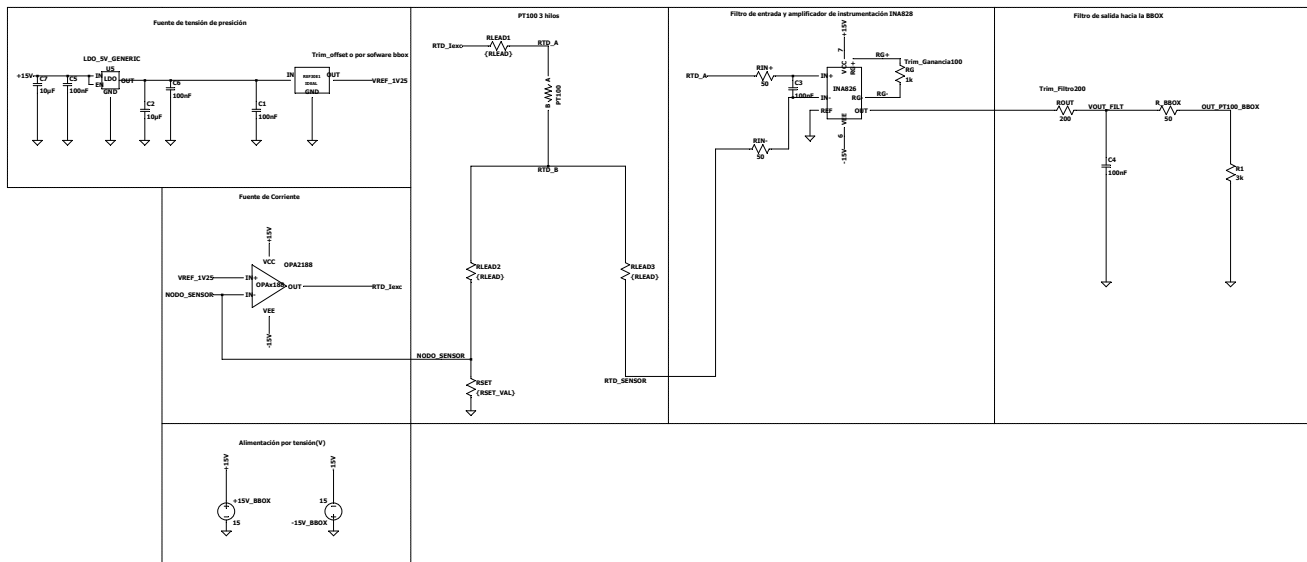


Figura 2. Esquemático de simulación en LTspice para el canal PT100.

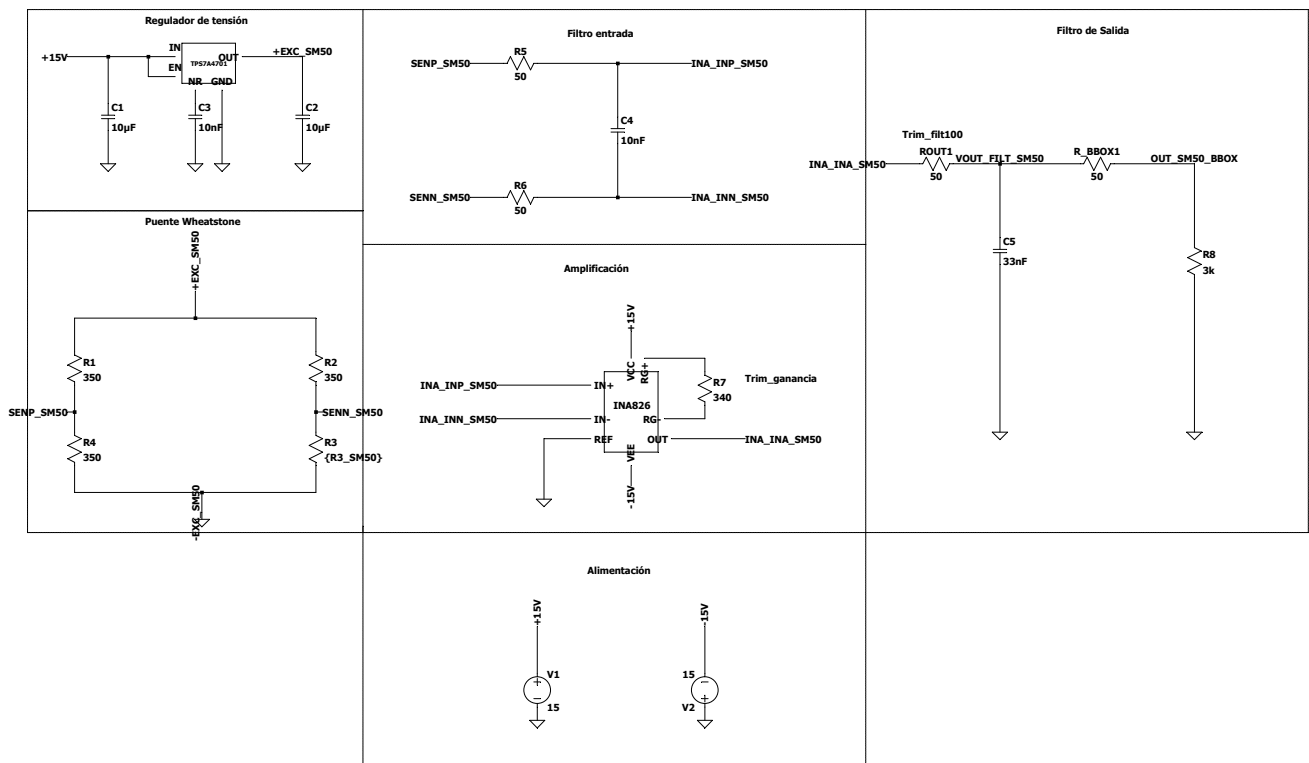


Figura 3. Esquemático de simulación en LTspice para el canal SM-50.

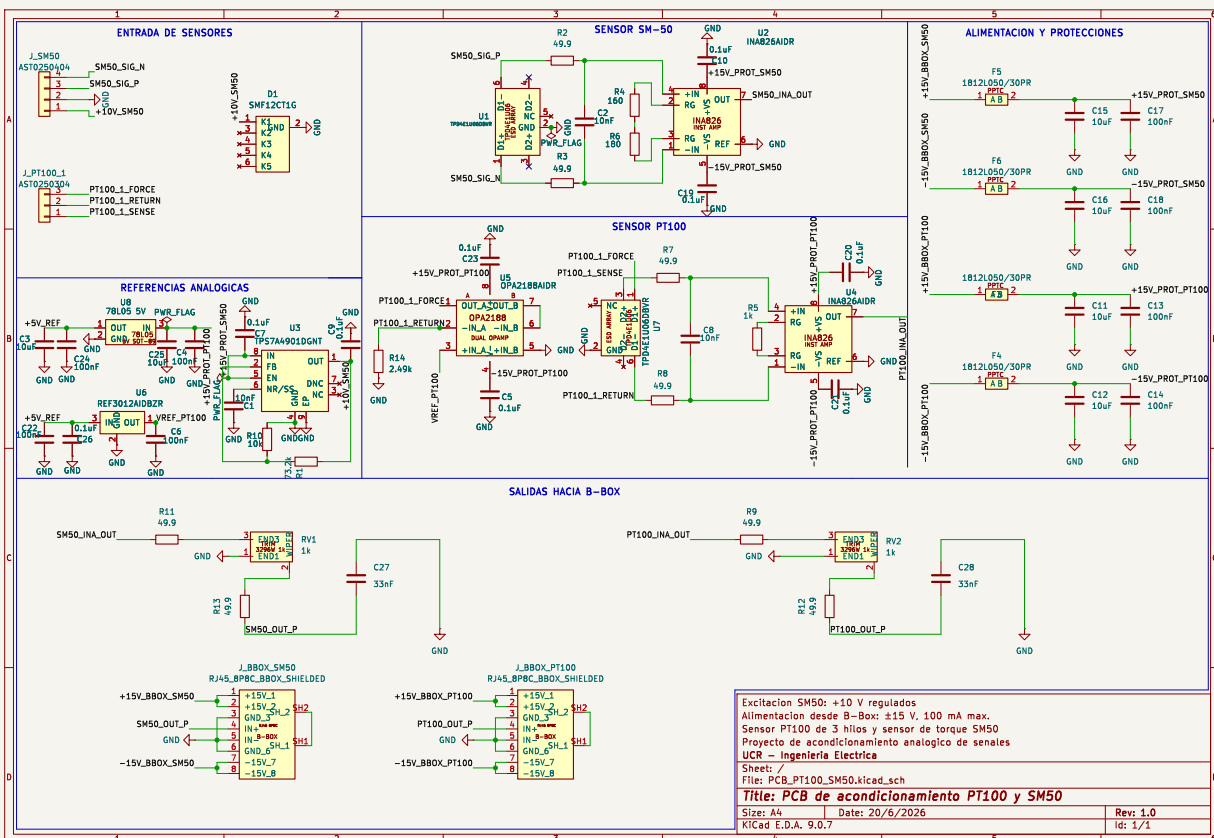


Figura 4. Esquemático principal de la tarjeta de acondicionamiento implementado en KiCad.

Diagrama final - PCB de acondicionamiento de senal

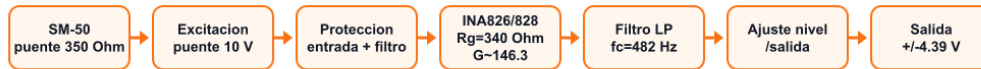
Valores actuales: PT100 $I_{exc} = 0.5 \text{ mA}$, $R_g = 1 \text{ k}\Omega$; SM-50 $V_{exc} = 10 \text{ V}$, $R_g = 340 \text{ }\Omega$ ($160 + 180$); ADC B-Box $\pm 5 \text{ V}$

Canales de temperatura: 3x PT100, 3 hilos



Salida util PT100: 0 a 0.97 V despues de compensar offset; resolucion estimada 0.016 degC/LSB.

Canal de fuerza / torque: SM-50



SM-50: 3 mV/V x 10 V = $\pm 30 \text{ mV FS}$; salida INA826 FS = $\pm 4.39 \text{ V}$ con $R_g = 340 \text{ }\Omega$ ($160 + 180$).

Alimentacion, enlace fisico y adquisicion



Pinout 8P8C por canal analogico: 1-2 = $+15 \text{ V}$ | 3 y 6 = 0 V/GND | 4 = $\text{OUT+}/\text{ADC+}$ | 5 = $\text{OUT-}/\text{ADC-}$ | 7-8 = -15 V

Nota: ADC B-Box con lectura maxima $\pm 5 \text{ V}$; SM-50 queda en $\pm 4.39 \text{ V}$ nominal con $R_g = 340 \text{ }\Omega$ ($160 + 180$).

Figura 5. Diagrama funcional del acondicionamiento, con los valores finales usados para PT100, SM-50 e interfaz B-Box.

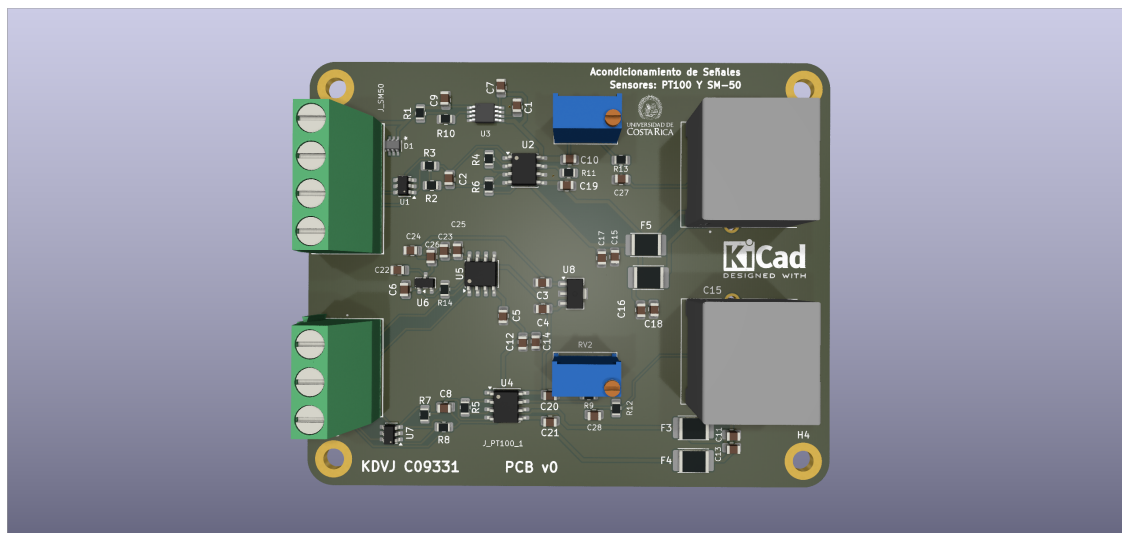


Figura 6. Vista 3D de la PCB final en KiCad. La revisión permite verificar conectores, encapsulados y distribución física antes de fabricar.

REFERENCIAS

- [1] Analog Devices, "Overview of Sensor Signal Paths," technical article, May 2010. [En línea]. Disponible: <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/overview-of-sensor-signal-paths.html>
- [2] imperix, "User Manual BoomBox," entradas analógicas y alimentación de sensores. [En línea]. Disponible: <https://imperix.com/wp-content/uploads/2018/06/User-Manual-BoomBox.pdf>
- [3] BIPM, "Guide on Secondary Thermometry: Industrial Platinum Resistance Thermometers," Consultative Committee for Thermometry, 2021. [En línea]. Disponible: https://www.bipm.org/documents/20126/41773843/BIPM_CCT_Guide_to_IPRTs.pdf
- [4] Texas Instruments, "REF30E and REF30 Low Current Voltage Reference in SOT-23-3," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/gpn/REF30E>
- [5] Interface Force Measurement Solutions, "Model SM S-Type Load Cell," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.scienspec.com.tw/userfiles/files/SM.pdf>
- [6] Texas Instruments, "INA826 Precision, 200-uA Supply Current, 3-V to 36-V Instrumentation Amplifier," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina826.pdf>
- [7] Texas Instruments, "Signal Conditioning Wheatstone Resistive Bridge Sensors," SLOA034. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/pdf/sloa034>
- [8] Texas Instruments, "Single-Supply Strain Gauge Bridge Amplifier Circuit," SBOA247A. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/pdf/sboa247>
- [9] Analog Devices, "AN-43: Bridge Circuits." [En línea]. Disponible: <https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-43f.html>
- [10] Analog Devices, "AN-96: Delta Sigma ADC Bridge Measurement Techniques." [En línea]. Disponible: <https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-96fa.html>
- [11] Analog Devices, "How to Select and Design the Best RTD Temperature Sensing System," Analog Dialogue. [En línea]. Disponible: <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/how-to-select-and-design-the-best-rtd-temperature-sensing-system.html>
- [12] Texas Instruments, "A Basic Guide to RTD Measurements," SBAA275A, application note, 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa275>
- [13] Bourns, "3296 – 3/8 Inch Square Trim Pot Trimming Potentiometer," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/3296.pdf>
- [14] LabCES, "Caracterización de sensores y datos experimentales previos del banco de motor de inducción," documentación interna usada como antecedente experimental previo, 2026.
- [15] Texas Instruments, "OPA2188 Low-Noise, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifiers," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/gpn/OPA2188>
- [16] Texas Instruments, "TPS7A49 36-V, 150-mA, Ultralow-Noise Positive Linear Regulator," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/gpn/TPS7A49>
- [17] Texas Instruments, "LM78L 100-mA Fixed Output Linear Regulator," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l.pdf>
- [18] Littelfuse, "1812L Series Surface Mount Resettable PPTC," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.littelfuse.com/assetdocs/resettable-ptcs-1812l-datasheet?assetguid=ca5c80cb-504e-4a8a-8e74-0107520a1717>
- [19] Texas Instruments, "TPD4E1U06 Quad-Channel High-Speed ESD Protection Device," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/gpn/TPD4E1U06>
- [20] onsemi, "SMF05CT1G, SMF12CT1G, SMF15CT1G, SMF24CT1G ESD Protection Diode Array," hoja de datos. [En línea]. Disponible: <https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/smf05c-d.pdf>
- [21] KiCad, "PCB Editor Documentation: Board Setup, Design Rules, Net Classes and Track Width," documentación oficial, versión 8.0. [En línea]. Disponible: <https://docs.kicad.org/8.0/en/pcbnew/pcbnew.html>
- [22] DigiKey, "PCB Trace Width Conversion Calculator," herramienta técnica basada en IPC-2221. [En línea]. Disponible: <https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width>
- [23] Cirexx International, "Trace Width Calculator," herramienta técnica basada en IPC-2221. [En línea]. Disponible: <https://www.cirexx.com/trace-width-calculator/>